Seminario 1nn0va

PowerShell for Windows and SQL Server Administration

Gianluca Hotz
ghotz@ugiss.org

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0

Speaker

▶ Gianluca Hotz

- Consulente e mentor SolidQ
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
  - 15 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
- Aree di interesse
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Agenda

- Introduzione a PowerShell
- PowerShell e SQL Server
- Esempi pratici SQL Server
- Novità SQL Server 2012

Introduzione a PowerShell

▶ Amministrazione in ambiente Windows

- Storicamente tramite GUI
  - Poco pratica per attività ripetitive/su più oggetti
  - SDK troppo orientati agli sviluppatori
  - In generale poca copertura aree amministrative
- Scripting
  - Batch file ☹
    - Poco flessibile, comandi poco intuitivi o carenti
    - Ancora molto utilizzato per script semplici
  - VB Script 😐
    - Molto più flessibile, sintassi semplice
    - Basato e limitato a COM
  - PowerShell ☺

Introduzione a PowerShell

▶ Cosa è PowerShell?

- Shell interattiva e ambiente di «*scripting*»
  - Basata su oggetti .NET (può accedere anche a COM)
  - Non fortemente tipizzata (solo in superficie…)
  - Orientata a processare oggetti e non testo
  - Modello comune tramite provider (fs, registry, …)
  - Personalizzabile ed estendibile (.NET)
  - Alta interattività (ambiente facile da esplorare)

Introduzione a PowerShell

La filosofia

- Nome in codice: Monad
  - Deriva da filosofia detta «Modanism»
    - Forma di idealismo pluralistico
    - Creato nel 18° secolo da G. W. Leibniz
  - Idea di fondo:
    - mondo aggregazione di sostanze semplici
    - la più piccola detta appunto «Monad»
- Concetto di composizione
  - Influenza sintassi e molti aspetti di PowerShell

Introduzione a PowerShell

▶ Il linguaggio

- Prende a prestito da molti linguaggi
  - Inizialmente basata su POSIX (subset Korn Shell)
  - Influenze C#
  - Ma anche Javascript/Perl/Php/Bash/Ruby…
- «Don’t Panic!»
  - Soprattutto se siete un Sysadmin on un DBA
  - Massima flessibilità per chi è sviluppatore
  - Per chi non lo è… la Shell fa un ottimo lavoro per nascondere tutta lo complessità sottostante!

Introduzione a PowerShell

▶ Concetti fondamentali

- Cmdlets
  - Comandi che aggiungono funzionalità alla Shell
    - Sono istanze di classi .NET, non eseguibili
    - In genere «parsing»,presentazione errori e formattazione «output» gestiti dal runtime PowerShell
    - Tipicamente processano oggetti in input dalla pipeline
    - Tipicamente emettono oggetti in output alla pipeline
  - Utilizzano una convenzione «verbo-nome»
- Pipeline

Introduzione a PowerShell

▶ Ambienti visuali

- Windows PowerShell ISE
  - «Essenziale» in Windows 7/2008
  - Migliorato in Windows 8 (es. Intellisense, Snippets)
- PowerGUI Script Editor (Quest)
- Notepad++
- Estensione per Visual Studio
- Svariati di terze parti
  - PowerGUI Pro (Quest)
  - PowerShell Plus (Idera)
  - PrimalScript (Sapien)

Demo

Introduzione a PowerShell

Introduzione a PowerShell

▶ Coltellino Svizzero

- Get-Command
- Get-Alias
- Get-Member
- .GetType()
- ISE/PowerGui Help al posto di Get-Help
- Back tick ` ALT + 96

PowerShell e SQL Server

▶ Integrazione con SQL Server 2008

- Snap-in
  - SQL Server Provider
  - SQL Server Cmdlets
  - Supporto per SQL2000 SP4 e SQL2005 SP2
- Feature
  - SQLPS PowerShell Host
  - SQL Server Agent PowerShell Script Step
- SMO (SQL Server Management Objects)

PowerShell e SQL Server

- SQL Server 2008 Provider

Cartella	SMO Namespace
SQLSERVER:\SQL	Microsoft.SqlServer.Management.Smo Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Agent Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Broker Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Mail
SQLSERVER:\SQLPolicy	Microsoft.SqlServer.Management.Dmf Microsoft.SqlServer.Management.Facets
SQLSERVER:\SQLRegistration	Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers Microsoft.SqlServer.Management.Smo.RegSvrEnum
SQLSERVER:\Utility	Microsoft.SqlServer.Management.Utility
SQLSERVER:\DAC	Microsoft.SqlServer.Management.DAC
SQLSERVER:\DataCollection	Microsoft.SqlServer.Management.Collector

PowerShell e SQL Server

▶ SQL Server 2008 Cmdlets

- Invoke-Sqlcmd
- Invoke-PolicyEvaluation
- Encode-SqlName
- Decode-SqlName
- Convert-UrnToPath

PowerShell e SQL Server

Installazione

- Client Tools
- SQL Server 2008 Feature Pack, October 2008
  - Windows PowerShell Extensions for SQL Server
  - SQL Server 2008 Shared Management Objects
  - SQL Server 2008 Native Client
  - Core XML Services (MSXML) 6.0
  - SQL Server System CLR Types
  - http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=228DE03F-3B5A-428A-923F-58A033D316E1
- SQL Server 2008 R2 Feature Pack
  - http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=ceb4346f-657f-4d28-83f5-aae0c5c83d52

Demo

Esempi pratici SQL Server

Novità SQL Server 2012

▶ PowerShell in SQL Server 2012

- Basato su PowerShell 2.0
  - Prerequisito per l'installazione
  - Utilizza Moduli di PowerShell 2.0
- Sqlps
  - Utility deprecata
  - Import-Module "sqlps" –DisableNameChecking

Novità SQL Server 2012

▶ Nuovi Cmdlet

Common (SQLPS)

- Backup-SqlDatabase
- Restore-SqlDatabase
- Convert-UrnToPath
- Decode-SqlName
- Encode-SqlName
- Invoke-PolicyEvaluation
- Invoke-SqlCmd

AlwaysOn (SQLPS)

- Enable-SqlAlwaysOn
- Disable-SqlAlwaysOn
- New-SqlAvailabilityGroup
- Remove-SqlAvailabilityGroup
- Set-SqlAvailabilityGroup
- Switch-SqlAvailabilityGroup
- Join-SqlAvailabilityGroup
- Test-SqlAvailabilityGroup
- Add-SqlAvailabilityDatabase
- Remove-SqlAvailabilityDatabase
- Suspend-SqlAvailabilityDatabase
- New-SqlHADREndpoint
- Set-SqlHADREndpoint
- New-SqlAvailabilityReplica
- Remove-SqlAvailabilityReplica
- Set-SqlAvailabilityReplica
- Test-SqlAvailabilityReplica
- Test-SqlDatabaseReplicaState
- Set-SqlAvailabilityGroupListener
- New-SqlAvailabilityGroupListener
- Add-SqlAvailabilityGroupListenerStaticIp
- Resume-SqlAvailabilityDatabase

Analysis Services (SQLASCMDLETS)

- Add-RoleMember
- Backup-ASDatabase
- Invoke-ASCmd
- Invoke-ProcessCube
- Invoke-ProcessPartition
- Merge-Partition
- New-RestoreFolder
- New-RestoreLocation
- Remove-RoleMember
- Restore-ASDatabase

Novità SQL Server 2012

▶ Extended Events

- Oggetti esposti in SMO
  - Microsoft.SqlServer.Xevents.dll
- Estensione SQL Provider
  - Directory Package
  - Directory Sessions

Risorse

▶ Libri di riferimento

- **<u>Windows PowerShell in Action, 2nd Edition</u>**
  - Bruce Payette
  - Manning, ISBN 9781935182139
- PowerShell in Practice
  - Richard Siddaway
  - Manning, ISBN 9781935182009
- PowerShell in Depth
  - Don Jones, Richard Siddaway, and Jeffery Hicks
  - Manning, ISBN 9781617290558 (ancora in MEAP)

Risorse

Altri libri

- Master-PowerShell With Dr. Tobias Weltner
  - Free E-Book
  - http://powershell.com/cs/blogs/ebook
- Microsoft SQL Server 2008 Administration with Windows PowerShell
  - Ananthakumar Muthusamy, Yan Pan
  - Wrox, ISBN 9780470477281

Risorse

▶ Online

- The SolidQ Journal
  - http://www.solidq.com/sqj
  - Colonna mensile su PowerShell e SQL Server
- Understanding and Using PowerShell Support in SQL Server 2008
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd938892(v=sql.100).aspx
- PASS PowerShell Virtual Chapter
  - http://powershell.sqlpass.org

Risorse

▶ Blogs

- Attivi
  - http://blogs.msdn.com/powershell
  - http://sev17.com
  - http://sqlblog.com/blogs/allen_white
- Archivio
  - http://blogs.msdn.com/b/buckwoody/archive/tags/powershell
  - http://blogs.msdn.com/b/mwories/archive/tags/powershell
  - http://www.simple-talk.com/author/laerte-junior
  - http://sqlvariant.com/wordpress/index.php/tag/powershell
  - http://sqlblogcasts.com/blogs/martinbell/archive/tags/POWERSHELL/default.aspx

Risorse

▶ Codice Online

- Idera PowerShell Scripts
  - http://www.idera.com/Products/Free-Tools/PowerShell-scripts
- PowerShell Code Repository
  - http://poshcode.org

Risorse

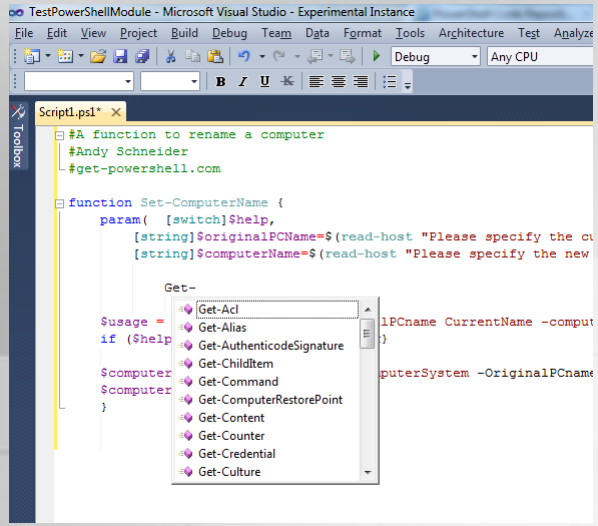
▶ Strumenti Free

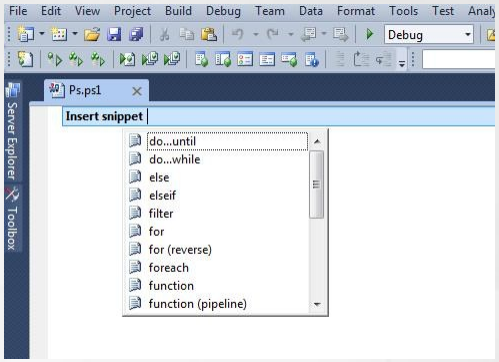
- Editor: PowerGUI
  - http://powergui.org
- GUI: PrimalForms Community Edition
  - http://www.primaltools.com/downloads/communitytools
- SQL Server PowerShell Extensions (SQLPSX)
  - http://sqlpsx.codeplex.com
- Regular Expressions: Expresso
  - http://www.ultrapico.com/Expresso.htm

Risorse

▶ Integrazione con Visual Studio

- PowerGUI VSX
  - estensione per Visual Studio 2010 (Alpha per 2011)
  - http://powerguivsx.codeplex.com
  - Blog autore
    - http://csharpening.net/blog





Risorse

▶ Integrazione Policy Based Management

- Enterprise Policy Management Framework
  - http://epmframework.codeplex.com

- Presentazione SQLBits 5 (slide & video)
  - Put Your Feet Up : Simplified Management using the Enterprise Policy Management Framework
  - http://www.sqlbits.com/Sessions/Event5/Put_Your_Feet_Up_Simplified_Management_using_the_Enterprise_Policy_Management_Framework

Risorse

▶ Sessioni SQLBits

- SQLBits 8
  - Slide & video (Inglese)
  - Introduction to PowerShell
    - http://sqlbits.com/Sessions/Event8/Introduction_to_Powershell
- SQLBits 7
  - Slide & video (Inglese)
  - Automating Admin Tasks with Powershell
    - http://sqlbits.com/Sessions/Event7/Automating_Admin_Tasks_with_Powershell
- SQLBits 5
  - Slide (Inglese)
  - PowerShell – old tricks for a new dog?
    - http://sqlbits.com/Sessions/Event5/Powershell_old_tricks_for_a_new_dog

Domande?

Grazie!